

Cas $k = 2$: homologie de degré 2

Soit M_1^4 et M_2^4 deux variétés connexes, orientables, de dimension 4. On considère leur somme connexe $M = M_1 \# M_2$.

On pose $U = M_1 \setminus \{\text{intérieur d'une petite boule}\}$ et $V = M_2 \setminus \{\text{intérieur d'une petite boule}\}$, légèrement agrandis pour former un recouvrement de M . L'intersection $U \cap V$ est homéomorphe à $\mathbb{S}^3 \times (-\epsilon, \epsilon)$, donc homotopiquement équivalente à $\mathbb{S}^3$.

La suite exacte de Mayer-Vietoris en homologie réduite donne :

$$\cdots \rightarrow H_2(\mathbb{S}^3) \rightarrow H_2(U) \oplus H_2(V) \rightarrow H_2(M) \rightarrow H_1(\mathbb{S}^3) \rightarrow \cdots$$

On connaît l'homologie de la sphère $\mathbb{S}^3$:

$$H_1(\mathbb{S}^3) = 0 \quad \text{et} \quad H_2(\mathbb{S}^3) = 0.$$

De plus, U se rétracte par déformation sur M_1 privé d'un point, donc $H_2(U) \cong H_2(M_1)$. De même, $H_2(V) \cong H_2(M_2)$. (On pourrait aussi utiliser le théorème d'excision)

La suite exacte devient alors :

$$0 \rightarrow H_2(M_1) \oplus H_2(M_2) \rightarrow H_2(M) \rightarrow 0.$$

Cette suite étant exacte, la flèche du milieu est un isomorphisme. On obtient donc :

$$\boxed{H_2(M_1 \# M_2) \cong H_2(M_1) \oplus H_2(M_2)}.$$